MANUAL DO USUÁRIO · VERSÃO V2.1

Cabeça 3D: pineal e hipófise

Modelo interativo da pineal, da hipófise e do caminho que leva a luz do dia até a melatonina da noite: instalação, recursos, a matemática por trás e roteiros de estudo.

Autor: Francisco Campos de Carvalho **Data:** 10 de novembro de 2026 **Versão:** v2.1



Sumário

1. Apresentação

2. Conhecendo a tela

3. As estruturas do modelo

4. As ferramentas de Explorar

5. Relógio de 24 horas e ritmos do dia

6. Vistas, cortes, camadas e imagens

7. Som e voz

8. Volumes: o modelo e o corpo real

9. A matemática por trás

10. Roteiros de estudo

11. Os scripts Python

12. Por dentro do código

13. Solução de problemas

14. Linha do tempo do projeto

15. Glossário

16. Fontes e créditos

1. Apresentação

A Cabeça 3D é um modelo interativo, feito no navegador, que mostra onde ficam a pineal e a hipófise e como a luz do dia vira melatonina à noite. A versão descrita aqui é a **v2.1**, de 10 de novembro de 2026.

O projeto nasceu de uma conversa sobre a pineal e o "terceiro olho", com uma regra desde o início: falar do simbolismo sem se desviar da fisiologia. Daí vieram pôsteres em Python, uma simulação da melatonina e, por fim, o modelo 3D, que foi crescendo a cada pedido.

O que o modelo faz, em uma linha por área:

- **Anatomia:** cerca de 30 estruturas clicáveis, cada uma com ficha, função e volume.
- **Fisiologia:** o circuito luz → NSQ → medula → gânglio cervical → pineal, o líquor e o sistema porta da hipófise, animados.
- **Tempo:** relógio de 24 horas, rotinas de luz, ritmos do dia (melatonina, cortisol, temperatura, pressão do sono), jet lag e turnos.
- **Medidas:** régua de distância, ângulo, volume e tetraedro; comparação de tamanhos em escala logarítmica.
- **Estudo:** tour guiado com narração, quiz, modo embrião, rede do NSQ (modelo de Kuramoto).
- **Uso:** som e voz, português e inglês, salvar imagem, menu retrátil.

Onde ele roda:

Lugar	Endereço	Para quê
Servidor local	http://endereço-do-servidor:8002	Uso na rede local
Página publicada no Claude	Cabeça 3D: pineal e hipófise	Compartilhar por link
GitHub Pages (planejado)	https://fcamposcarvalho.github.io/cabeca3d/	Site público em https

Como usar este manual: a seção 2 basta para começar. As seções 3 a 8 explicam cada recurso. A seção 9 traz a matemática por trás, e a 10, exercícios guiados. As seções 11 a 13 são para quem quer mexer no código ou resolver problemas.

2. Conhecendo a tela

A tela tem duas partes: o **menu** à esquerda, com todos os controles, e o **palco 3D** à direita, onde fica a cabeça. Os cartões das ferramentas (tour, quiz, régua...) aparecem sobre o palco e podem ser arrastados.



Tela inicial: menu à esquerda e a cabeça em vista 3/4 com os rótulos

2.1 O menu, de cima para baixo

1. **Cabeçalho** com o título Cabeça humana, uma frase de apresentação e os botões **PT | EN**.
2. **Forma:** Esquemática ou Anatômica (seção 6.6), com uma linha que explica a forma escolhida.
3. **Camadas:** pele, cérebro, ventrículos, vasos, planos, circuito, fluxo do líquor, sistema porta, camada simbólica, rótulos; logo abaixo, as camadas extras (córtex, via da visão, sistema límbico, circuito de Papez, crânio) e o seletor Isolar camada.
4. **Configurações:** Restaurar padrão.
5. **Explorar:** Tour guiado, Quiz, Modo embrião, Régua, Tamanhos, Rede do NSQ, Jet lag e turnos.
6. **Som:** ligar, testar, volume e as opções de efeitos, voz e ambiente.
7. **Vista:** Perfil, Frente, Topo, 3/4, Salvar imagem, Copiar imagem.
8. **Corte:** Nenhum, Perfil, Frente, Topo e a posição do plano.
9. **Relógio de 24 horas:** hora, rotina e o gráfico dos ritmos.
10. **Estrutura selecionada:** a ficha do que você clicou.
11. **Manual e rodapé:** links para este manual (página e PDF), aviso educativo, autoria e versão (v2.1).

2.2 Mouse e teclado

Ação	O que acontece
Arrastar com o botão esquerdo	Gira em volta da cabeça
Arrastar com o botão direito	Desliza a cena para os lados
Roda do mouse (ou pinça no touchpad)	Aproxima e afasta
Clique numa estrutura, no nome ou na bolinha	Seleciona, deixa o nome em azul e abre a ficha; o menu rola sozinho até Estrutura selecionada (no computador); só uma fica marcada por vez
Clique num espaço vazio da cena, ou tecla Esc	Desmarca a estrutura selecionada
Duplo clique numa estrutura	A câmera voa até ela e para de perto
Arrastar o topo de um cartão	Move o cartão; duplo clique no topo devolve ao lugar
Tecla M	Recolhe ou abre o menu

Ao clicar, o modelo prefere a estrutura pequena que está bem sob o cursor. Assim, clicar na bolinha da pineal seleciona a pineal, e não o tálamo translúcido que fica na frente dela.

2.3 Idioma

Os botões **PT | EN** trocam tudo na hora: menu, rótulos, fichas, cartões, voz e formato dos números (vírgula em português, ponto em inglês). O que estiver aberto continua aberto, inclusive uma medida em andamento. A escolha fica gravada no navegador.

2.4 Restaurar padrão

O botão pede confirmação: o primeiro clique vira "Clique de novo para confirmar" por 4 segundos. Ele volta vista, corte, relógio, camadas, som, menu e posição dos cartões ao início. O idioma não muda.

3. As estruturas do modelo

O modelo tem 49 estruturas clicáveis; 18 delas ficam nas camadas extras (Córtex, Via da visão e Sistema límbico), que começam desligadas. A forma anatômica (seção 6.6) acrescenta mais 11: ínsula, giro para-hipocampal, núcleos da base e oito fichas de ossos do crânio. O sistema de coordenadas é o dos pôsteres, em centímetros: origem na raiz do nariz (násio), x da frente para trás, y para cima, z para o lado (positivo = esquerda da pessoa).

Estrutura	Onde fica	O que faz
Pineal	Teto do 3º ventrículo, entre os pulvinares	Produz melatonina no escuro; cone de 5 a 8 mm com a base à frente e o ápice para trás
Adeno-hipófise	Frente da hipófise, na sela túrcica	Produz GH, prolactina, TSH, ACTH, FSH e LH; veio do teto da boca do embrião
Neuro-hipófise e haste	Parte de trás da hipófise	Libera ocitocina e vasopressina, feitas no hipotálamo
Hipotálamo	Assoalho e paredes baixas do 3º ventrículo	Comanda a hipófise; contém o NSQ e o NPV
NSQ (núcleo supraquiasmático)	Logo acima do quiasma óptico	Relógio mestre; recebe luz direto da retina
NPV (núcleo paraventricular)	Hipotálamo, junto ao 3º ventrículo	Inicia a via que desce pela medula até a pineal
Tálamos	Paredes altas do 3º ventrículo	Estação de passagem das sensações; não transportam hormônios
3º ventrículo	Fenda na linha média do diencéfalo	Pineal no teto (atrás, em cima), hipófise no assoalho (frente, embaixo)
Ventrículos laterais	Um em cada hemisfério, em forma de C	Produzem boa parte do líquor
Aqueduto e 4º ventrículo	Logo abaixo da pineal	Saída do líquor; um tumor de pineal pode apertá-lo
Quiasma, nervos e tratos ópticos	Acima da hipófise	Cruzamento dos nervos ópticos; ponto de partida da luz para o NSQ
Olhos	Órbitas	"Irmãos" da pineal no embrião; dizem a ela se é dia ou noite
Pirâmide nasal	Nariz externo	Pirâmide de três faces, vértice na raiz do nariz
Glabela	Entre as sobrancelhas	Onde sai o plano horizontal da pineal
Raiz do nariz (násio)	Encontro do frontal com os ossos nasais	Origem das coordenadas; o plano da hipófise sai um pouco abaixo
Topo da cabeça (vértice)	Ponto mais alto do couro cabeludo	Fica quase em cima da pineal, uns 8,8 cm acima

Estrutura	Onde fica	O que faz
Parte de trás da cabeça (opistocrânio)	Ponto mais posterior, sobre o occipital	Glabela até aqui = comprimento da cabeça, uns 19,2 cm
Seio frontal	Atrás da glabela	Cavidade de ar que drena para o nariz
Seio esfenoidal	Logo abaixo da sela túrcica	Caminho do cirurgião até a hipófise, pelo nariz
Corpo caloso	Acima do diencéfalo	Ponte entre os hemisférios; a pineal fica sob o esplênio
Cerebelo	Atrás do tronco	Coordena movimento e equilíbrio
Tronco encefálico	Entre cérebro e medula	Os colículos superiores ficam logo abaixo da pineal
Medula espinhal	Desce pelo pescoço	A via da pineal desce por ela até T1–T2
Gânglio cervical superior	Pescoço	Suas fibras sobem com as artérias e entram na pineal por trás
Seios cavernosos	Dos dois lados da hipófise	Veias com a carótida interna por dentro
Carótida interna	Atravessa o seio cavernoso	Dá ramos para a hipófise e para o olho
Veias angular e oftálmica superior	Canto do olho ao seio cavernoso	Rota do "triângulo do perigo" da face
Sistema porta hipofisário	Haste da hipófise	Leva os hormônios de comando do hipotálamo direto à adeno-hipófise
Fluxo do líquor	Ventrículos	Ventrículos laterais → forames de Monro → 3º ventrículo → aqueduto
Ajna (simbólico)	Glabela	"Terceiro olho" das tradições hindus; leitura simbólica
Coroa (simbólico)	Topo da cabeça	Chacra do topo; eixo vertical desenhado sobre a pineal
Lobo frontal	Frente de cada hemisfério, até o sulco central	Planejamento, decisão e movimento voluntário; área de Broca (fala)
Lobo parietal	Alto e atrás, entre o sulco central e o occipital	Tato, dor e posição do corpo; onde as coisas estão no espaço

Estrutura	Onde fica	O que faz
Lobo temporal	Dos lados, abaixo da fissura lateral	Audição, compreensão da linguagem e rostos; guarda o hipocampo e a amígdala
Lobo occipital	Parte de trás do cérebro	Visão; o V1 fica na face interna
Sulco central	Do alto da cabeça até perto da fissura lateral	Separa o frontal (motor) do parietal (sensitivo)
Fissura lateral	Dos lados, subindo de frente para trás	Separa o lobo temporal; esconde a ínsula no fundo
Corpo geniculado lateral	Tálamo, um de cada lado, no fim do trato óptico	Estação da visão consciente; recebe uns 90% das fibras da retina
Radiação óptica	Do tálamo ao lobo occipital	Leva a imagem ao córtex visual; uma parte faz a alça de Meyer no lobo temporal
Córtex visual primário (V1)	Face interna do lobo occipital	Onde a imagem começa a ser montada; cada lado vê a metade oposta do mundo
Hipocampo	Assoalho do corno temporal do ventrículo lateral	Forma memórias de longo prazo e ajuda a se orientar no espaço
Amígdala	Logo à frente do hipocampo	Medo, ameaça e a cor emocional das memórias
Fórnix	Do hipocampo, por baixo do corpo caloso, até os corpos mamilares	Principal saída do hipocampo
Corpos mamilares	Base do hipotálamo, atrás da haste da hipófise	Elo do circuito de Papez; encolhem na falta grave de vitamina B1
Trato mamilotalâmico	Dos corpos mamilares ao tálamo	Elo do circuito de Papez
Núcleo anterior do tálamo	Ponta da frente de cada tálamo	Liga os corpos mamilares ao giro do cíngulo
Giro do cíngulo	Em cima do corpo caloso, na face interna de cada hemisfério	Junta emoção, dor e atenção

Estrutura	Onde fica	O que faz
Circuito de Papez	Laço entre o hipocampo e o cíngulo, um de cada lado	Circuito sobretudo da memória, descrito por James Papez em 1937
Habênula	Base da haste da pineal	Centro de "antirrecompensa"; com a pineal, forma o epitálamo
Ínsula	Fundo da fissura lateral (só na forma anatômica)	Sente o estado de dentro do corpo: batimentos, respiração, dor, nojo
Giro para-hipocampal	Face de baixo do lobo temporal (só na forma anatômica)	Leva o córtex entorrinal, a porta de entrada do hipocampo
Núcleos da base	Fundo de cada hemisfério, ao lado do tálamo (só na forma anatômica)	Caudado, putâmen e globo pálido: escolhem e afinam movimentos e hábitos
Ossos do crânio	Camada Crânio (ossos reais)	Oito fichas: frontal, parietais, occipital, temporais, esfenoide (com a sela túrcica), etmoide, face e mandíbula

A camada simbólica (eixo vertical, ajna e coroa) reúne leituras de tradições espirituais, sem comprovação fisiológica. A ligação entre pineal e "terceiro olho" vem da Teosofia.

4. As ferramentas de Explorar

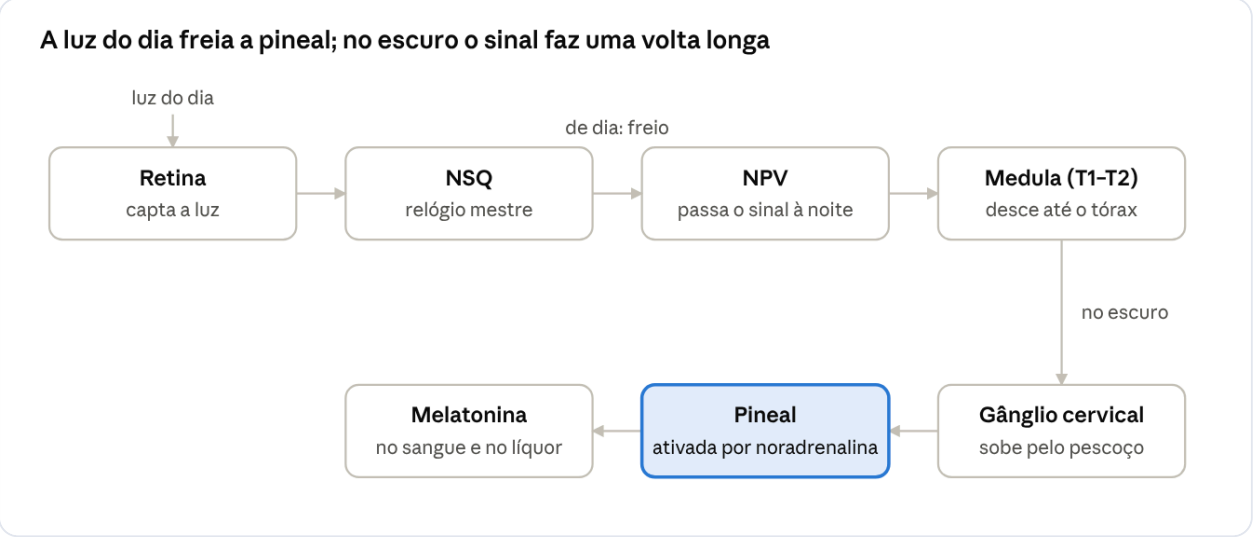
Cada botão de Explorar abre um cartão sobre o palco; clicar de novo no mesmo botão, ou em Sair, fecha. Só uma ferramenta fica aberta por vez.

4.1 Tour guiado

São 15 passos que seguem o caminho da luz do dia até a melatonina da noite. A câmera voa até cada estrutura, que se acende, e a ficha correspondente abre no menu.

1. O centro da cabeça
2. A luz entra pelos olhos
3. Quiasma e relógio mestre (NSQ)
4. Mesma luz, dois destinos: a via da visão consciente (corpo geniculado lateral, radiação óptica e V1), com a camada Via da visão ligada só neste passo
5. A noite chega e o freio se solta (NPV)
6. O sinal desce pela medula até T1–T2
7. Gânglio cervical superior
8. As fibras entram na pineal por trás
9. A pineal libera melatonina
10. O terceiro ventrículo e o líquor
11. Hipófise e sistema porta
12. Glabela, raiz do nariz e os dois planos
13. Da raiz do nariz ao seio cavernoso
14. Vista de cima
15. Fim do tour

Com **Narração do tour** ligada, uma voz lê cada passo. Com **Tour avança sozinho**, o próximo passo vem quando a fala termina (ou depois de um tempo proporcional ao texto).



Via da luz até a melatonina, como aparece no tour e na camada Circuito

O sinal não vai direto do NSQ à pineal, que fica a uns 3 cm: ele desce até o tórax e volta pelo pescoço, entrando na pineal por trás.

4.2 Quiz

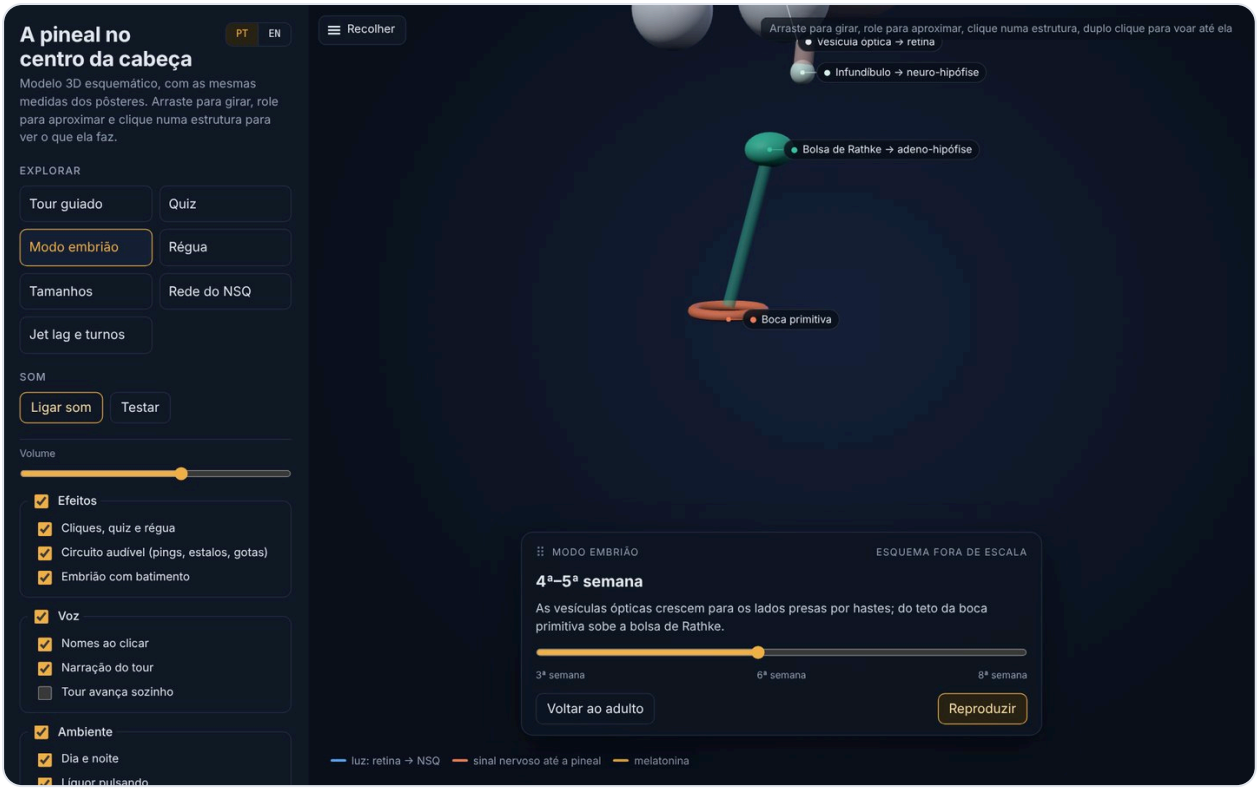
Uma estrutura pisca e quatro opções aparecem. A resposta certa fica verde, a errada vermelha, e o cartão completa com a frase da ficha (por exemplo: "Isso mesmo! Parte da frente da hipófise..."). O placar conta acertos e tentativas; a câmera se aproxima de cada estrutura sorteada.

4.3 Modo embrião

Mostra, de forma esquemática, de onde vêm a pineal, os olhos e a hipófise. Um controle desliza da 3ª à 8ª semana, e o botão Reproduzir anima sozinho.

Etapa	O que acontece
Semanas 3–4	O diencéfalo é uma vesícula do tubo neural com quatro brotos: duas vesículas ópticas, um para cima e para trás (pineal), um para baixo (infundíbulo)
Semanas 4–5	As vesículas ópticas crescem para os lados; a bolsa de Rathke sobe do teto da boca
Semana 6	A bolsa encontra o infundíbulo: a parte da boca vira adeno-hipófise, a do cérebro, neuro-hipófise
Semanas 7–8	A bolsa perde a ligação com a boca; os olhos vão para a frente do rosto
Depois	Retinas, pineal e neuro-hipófise são irmãs; a adeno-hipófise veio da boca

Com o som ligado, há um batimento cardíaco ao fundo (opção "Embrião com batimento").



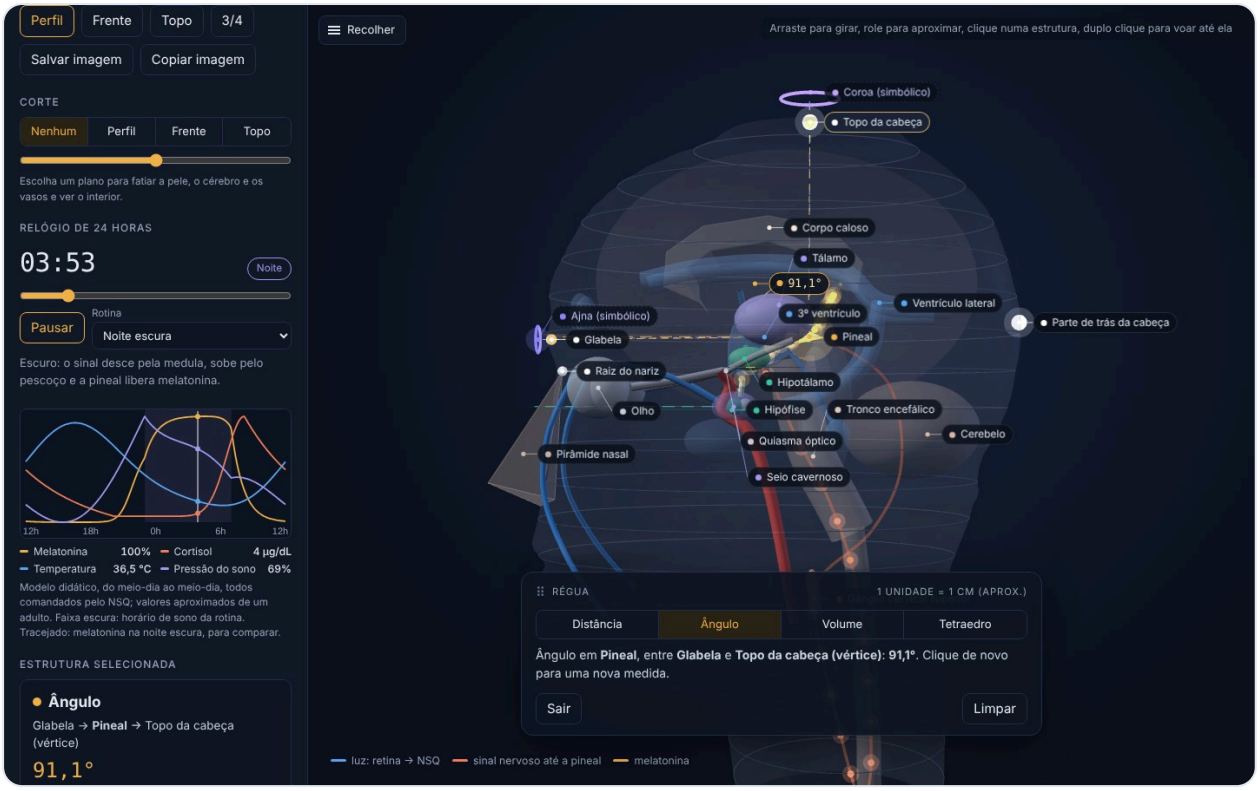
Modo embrião entre a 4ª e a 5ª semana: bolsa de Rathke subindo da boca primitiva

4.4 Régua

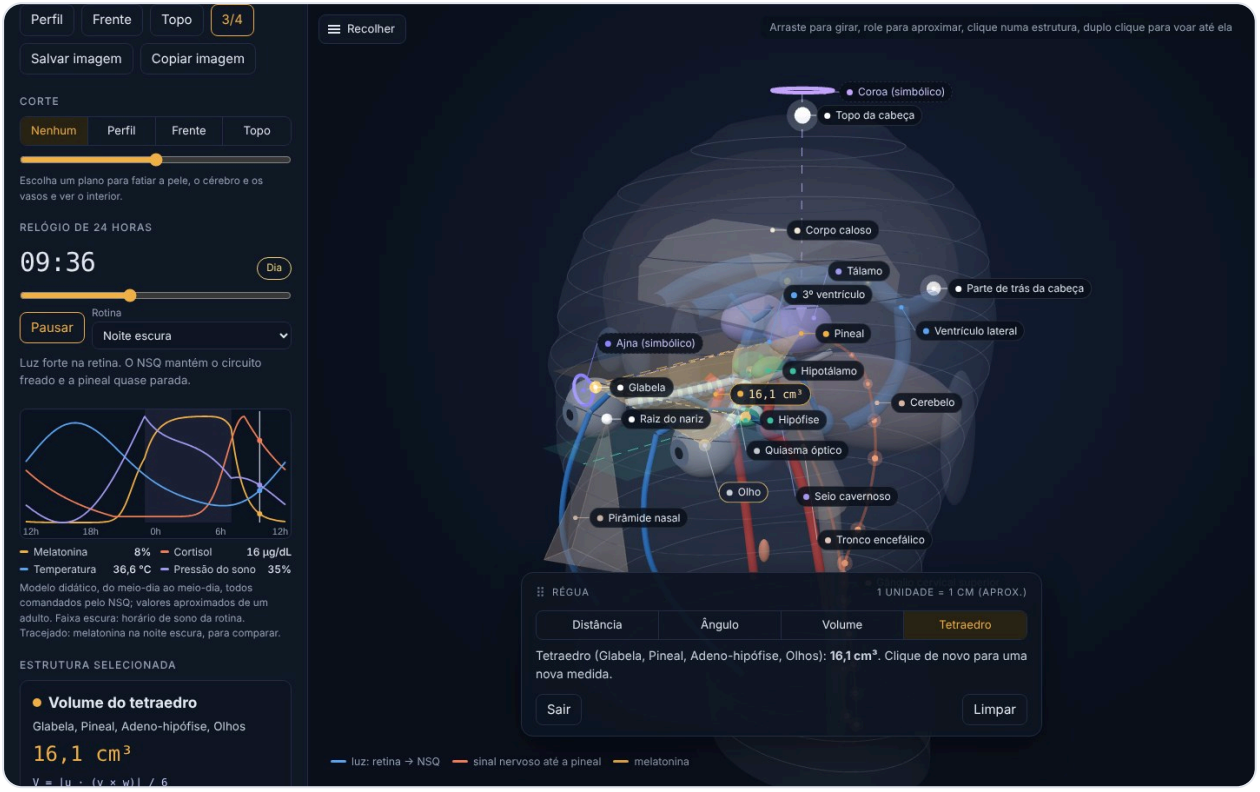
A régua tem quatro modos, escolhidos no topo do cartão. Uma unidade do modelo vale cerca de 1 cm.

Modo	Cliques	Resultado	Experimente
Distância	2	Distância em linha reta, em cm	Glabela e pineal
Ângulo	3	Ângulo no ponto do meio, com o arco desenhado	Glabela, pineal e topo da cabeça: 91,1°
Volume	1 ou 2	Volume de uma estrutura; com duas, quantas vezes uma cabe na outra	Pineal e hipófise: 3,8 vezes
Tetraedro	4	Desenha o tetraedro e calcula o volume pelo produto misto	Glabela, pineal, hipófise e um olho: 16,1 cm^3

O resultado aparece no cartão, num rótulo dourado no 3D e no painel lateral, com a fórmula usada. Um novo clique depois da medida completa começa outra. No modo Tetraedro, quatro pontos da linha média dão volume zero, porque estão no mesmo plano.



Régua no modo Ângulo: glabela, pineal e topo da cabeça dão 91,1 graus



Régua no modo Tetraedro: glabela, pineal, hipófise e olho dão 16,1 cm³

4.5 Tamanhos

Um gráfico de barras em escala logarítmica, do NSQ (0,25 mm³) ao encéfalo (1.130 a 1.260 cm³): quase 7 ordens de grandeza. Cada linha mostra o valor real típico, a faixa entre adultos (trecho claro) e o volume do modelo (◆). Clicar numa linha voa até a estrutura e, se ela estiver numa camada

desligada, liga essa camada. A lista inclui quatro estruturas do sistema límbico e do epitálamo: habênula, corpo mamilar, amígdala e hipocampo.



Cartão Tamanhos, do NSQ ao encéfalo em escala logarítmica

4.6 Rede do NSQ (modelo de Kuramoto)

O NSQ é feito de milhares de neurônios, cada um com seu próprio período, que entram em sincronia. O cartão simula 200 deles num círculo de fases: azul = mais rápido, laranja = mais lento. A seta mostra a fase média; o comprimento dela é a sincronia r, de 0 a 1.

- **Acoplamento K:** abaixo do valor crítico (≈ 0,017) os neurônios se desencontram; acima, sincronizam. O padrão é 0,06.
- **Ciclo de luz diário:** arrasta a rede para 24 h.
- **Embaralhar fases** e **Pulso de luz:** perturbam a rede para ver a sincronia voltar.
- A simulação anda 24 horas por segundo; o gráfico de baixo mostra r nos últimos 10 dias.



Rede do NSQ sincronizada: círculo de fases e a sincronia r nos últimos dias

4.7 Jet lag e turnos

Um modelo didático de quantos dias o relógio leva para se acertar.

- **Viagem:** um controle de −12 a +12 fusos, com exemplos (São Paulo → Lisboa, Paris, Tóquio...). O gráfico mostra o início da melatonina dia a dia; a linha tracejada é a viagem no sentido contrário. Para leste costuma ser mais difícil: 6 fusos levam uns 5 dias, contra uns 4 para oeste.
- **Turno noturno:** trabalho das 23h às 7h, sono das 8h às 15h, com opções de óculos escuros na volta e folgas no fim de semana. Mostra onde a melatonina fica depois de 3 semanas.



Jet lag no modo Viagem: início da melatonina dia a dia após a mudança de fuso

5. Relógio de 24 horas e ritmos do dia

O relógio anda 1,1 hora do modelo por segundo real (um dia em uns 22 segundos). A hora muda a luz da cena, a atividade do circuito e o brilho da pineal. O controle deslizante leva a qualquer hora; Pausar congela tudo.

5.1 As três rotinas

Rotina	Luz à noite	Sono	Efeito no relógio
Noite escura	30 lux até as 23h, depois escuro	23h às 7h	Referência
Luz e telas até 1h (1ª noite)	150 lux até a 1h	1h às 7h	A luz corta a melatonina na hora
Luz e telas até 1h (após 2 semanas)	150 lux até a 1h	1h às 7h	Relógio atrasado em cerca de 2,8 h

De dia a luz é de 1.000 lux. O texto abaixo do relógio explica o momento: Dia, Entardecer, Noite, Noite com telas ou Madrugada.

5.2 O gráfico dos ritmos

Um único gráfico, do meio-dia ao meio-dia, com quatro curvas comandadas pelo NSQ. A faixa escura é o horário de sono da rotina; a linha vertical, a hora atual; a legenda mostra o valor naquele instante. Com uma rotina de telas, a linha tracejada mostra a melatonina da noite escura, para comparar.



Relógio de 24 horas e o gráfico dos ritmos do dia

Curva	Unidade	Comportamento no modelo
Melatonina	% do pico	Abre a janela perto das 21h, pico de madrugada, cai de manhã; a luz suprime
Cortisol	µg/dL	Mínimo perto da meia-noite (3), pico logo depois de acordar (cerca de 20)
Temperatura	°C	Mínima de madrugada (perto das 5h), máxima no fim da tarde (perto das 17h), em torno de 36,8
Pressão do sono	%	Sobe acordado, cai dormindo, menos o alerta circadiano

Os valores são aproximados de um adulto e servem para ver as fases umas contra as outras, não para medir alguém.

6. Vistas, cortes, camadas e imagens

6.1 Vistas

Quatro botões levam a câmera a posições prontas: **Perfil** (de lado, como o pôster), **Frente**, **Topo** e **3/4** (a vista inicial). A troca é um voo suave, e o mouse continua livre depois.

6.2 Cortes

Um plano fatia pele, cérebro e vasos para mostrar o interior; as estruturas pequenas do centro nunca são cortadas.

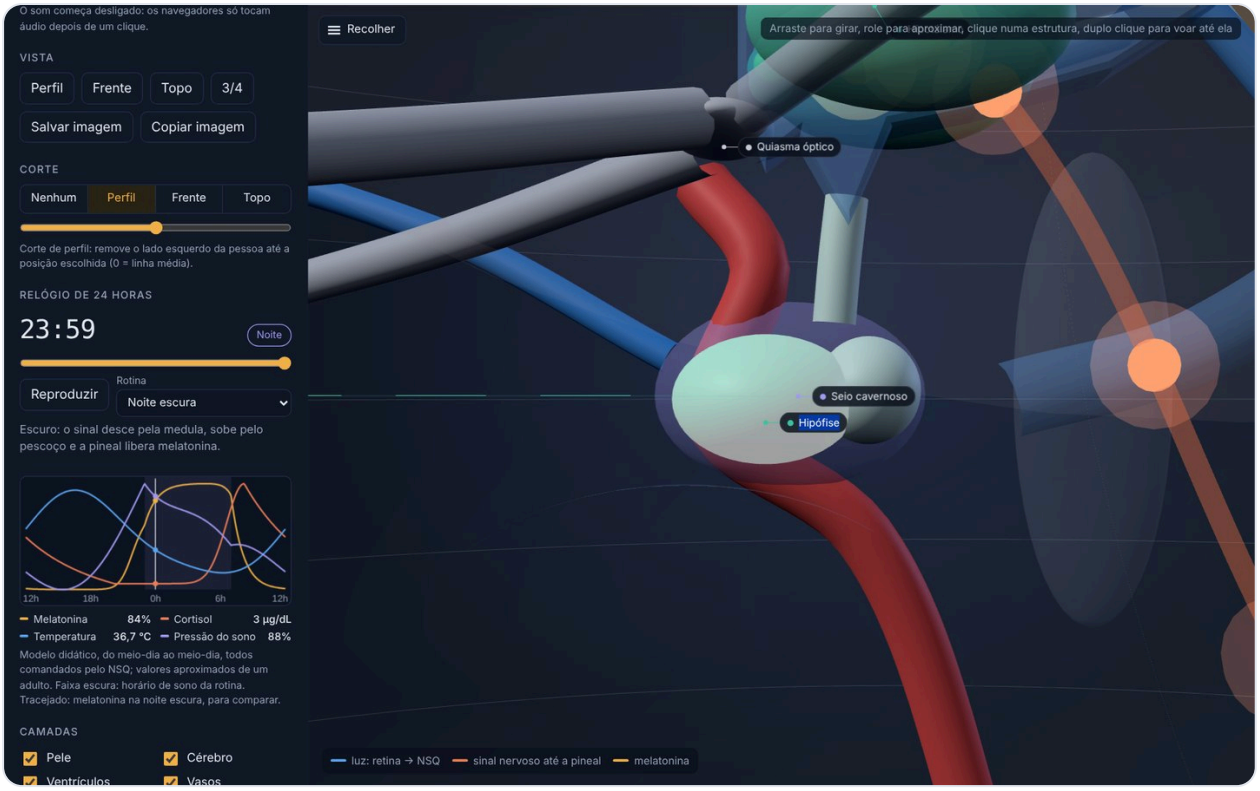
Corte	Remove	Posição inicial
Perfil (sagital)	O lado esquerdo da pessoa	0 = linha média
Frente (coronal)	A parte da frente da cabeça	0,3 cm atrás da raiz do nariz
Topo (axial)	O topo da cabeça	1,6 cm de altura, logo acima da pineal

O controle abaixo dos botões move o plano. Escolher um corte também vira a câmera para a vista que combina com ele.

6.3 Camadas

Camada	Ligada no início	O que mostra
Pele	Sim	Contorno translúcido da cabeça e do pescoço
Cérebro	Sim	Envoltório cerebral, cerebelo, tronco, corpo caloso
Ventrículos	Sim	Laterais, 3º, aqueduto e 4º
Vasos	Sim	Carótidas, seios cavernosos, veias angular e oftálmica
Planos	Sim	Plano horizontal da pineal (sai na glabela) e o da hipófise
Circuito	Sim	Pulsos azuis (luz) e vermelhos (sinal até a pineal), pontos laranja (melatonina)
Fluxo do líquor	Não	Partículas azuis pelos ventrículos e o quadro de volumes em mL
Sistema porta	Não	Veias porta e partículas verdes, roxas e verde-claras
Camada simbólica	Sim	Eixo vertical, ajna e coroa
Rótulos	Sim	Nomes com linhas-guia, sem sobreposição
Córtex (lobos)	Não	Os quatro lobos em cores, o sulco central e a fissura lateral
Via da visão	Não	Corpo geniculado lateral, radiação óptica, V1 e pulsos da retina ao V1
Sistema límbico	Não	Hipocampo, amígdala, fórnix, corpos mamilares, tálamo anterior, cíngulo e habênula
Circuito de Papez	Não	Pulsos rosa correndo pelo laço; liga junto o Sistema límbico
Crânio (ossos reais)	Não	22 ossos reais do BodyParts3D em oito fichas; funciona nas duas formas

No sistema porta, o verde é o dos hormônios de comando descendo pelas veias porta, o roxo o dos hormônios da adeno-hipófise saindo para o seio cavernoso, e o verde-claro o da ocitocina e da vasopressina descendo por dentro dos axônios.

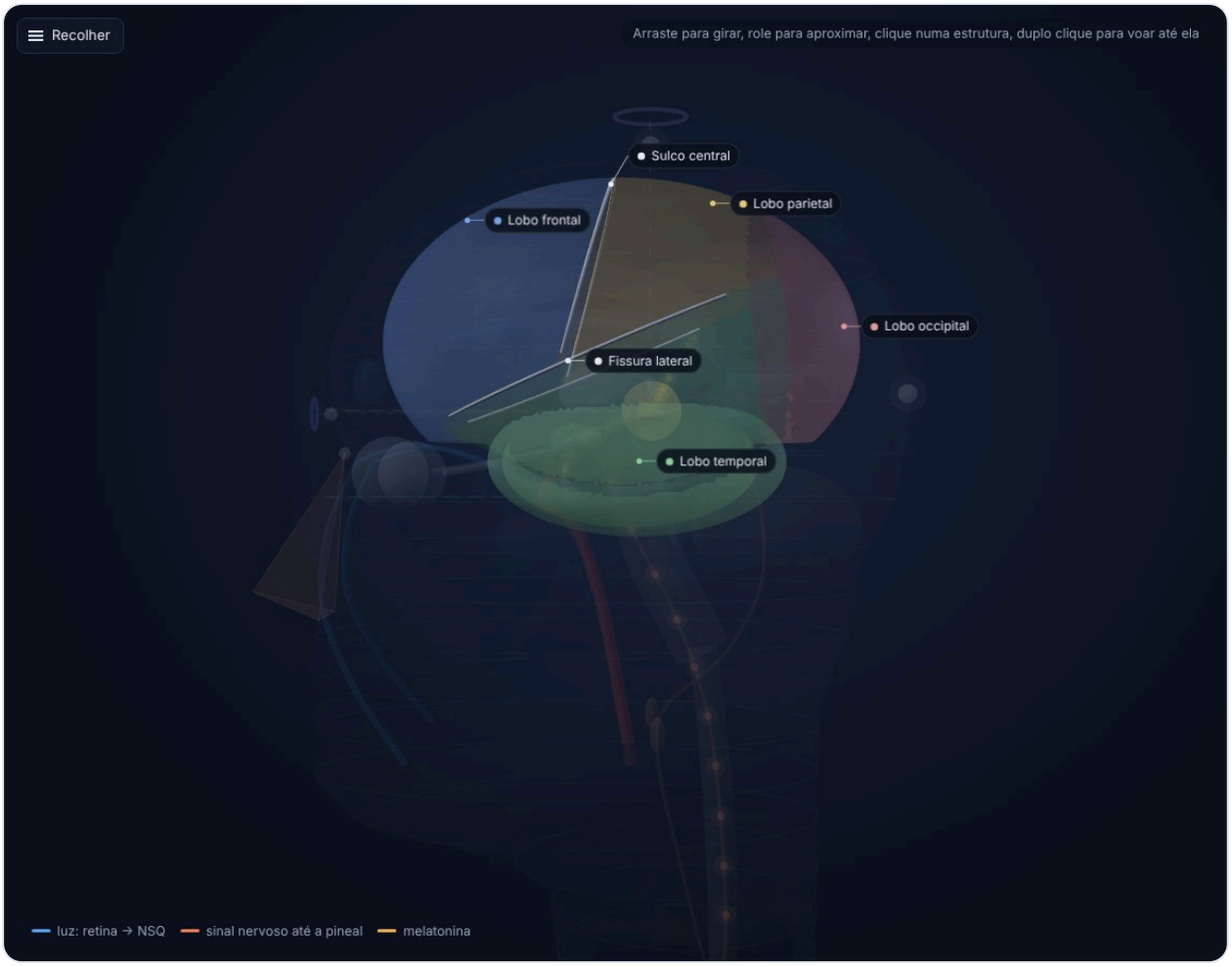


Corte de perfil com o sistema porta ligado, após duplo clique na hipófise

6.4 Camadas extras: córtex, visão e sistema límbico

Quatro camadas ficam num bloco à parte, **Camadas extras**, todas desligadas no início para o modelo não ficar carregado. Ao ser ligada, cada uma abre a ficha da sua estrutura principal, e as estruturas novas entram no quiz, na régua, no duplo clique e, quando há valor real publicado, em Tamanhos.

- **Córtex (lobos):** os quatro lobos pintados sobre o envoltório do cérebro (frontal azul, parietal amarelo, temporal verde, occipital rosa), com o sulco central e a fissura lateral como linhas claras. O lobo temporal ganhou um volume próprio de cada lado, porque o envoltório elíptico não desce o bastante. As fichas trazem a substância cinzenta de cada lobo (frontal ≈ 166, parietal ≈ 104, temporal ≈ 92 e occipital ≈ 43 cm³, somando os dois lados); como no modelo os lobos são cascas, eles não têm bloco de volume.
- **Via da visão:** a continuação dos tratos ópticos até o corpo geniculado lateral, a radiação óptica e o córtex visual primário (V1). Pulsos azul-claros saem de cada retina; as fibras nasais cruzam no quiasma e as temporais seguem do mesmo lado. A quantidade de pulsos acompanha a luz do relógio: de noite quase nada passa.
- **Sistema límbico:** hipocampo, amígdala, fórnix (que antes era um tubo sem nome na camada Cérebro), corpos mamilares, trato mamilotalâmico, núcleo anterior do tálamo, giro do cíngulo e habênula.
- **Circuito de Papez:** pulsos rosa percorrem o laço hipocampo → fórnix → corpos mamilares → trato mamilotalâmico → núcleo anterior do tálamo → giro do cíngulo → cíngulo → córtex entorrinal → hipocampo, um laço de cada lado. Ligar o circuito liga também o Sistema límbico; desligar o límbico desliga o circuito.



Camada Córtex isolada, vista de perfil: os quatro lobos, o sulco central e a fissura lateral

6.5 Isolar camada

O seletor **Isolar camada**, logo abaixo das camadas extras, deixa uma camada com a aparência normal e apaga todo o resto para uns 12% da opacidade. Os rótulos de fora somem e o clique passa a ignorar o que está apagado: dá para clicar no hipocampo sem acertar o crânio. As opções são Córtex, Via da visão, Sistema límbico, Sistema porta, Ventrículos, Vasos e Circuito.

Escolher uma camada desligada liga essa camada. Desligar a camada isolada, entrar no modo embrião ou usar Restaurar padrão volta o seletor para **Nenhuma**. Duas camadas andam juntas: ao isolar a Via da visão, o Circuito continua aceso, porque o ramo da retina até o NSQ é a outra metade da mesma história; ao isolar o Sistema límbico, o Circuito de Papez continua junto.



Sistema límbico isolado com o circuito de Papez: fórnix, corpos mamilares, tálamo anterior, cíngulo, hipocampo e amígdala

6.6 Forma: esquemática ou anatômica

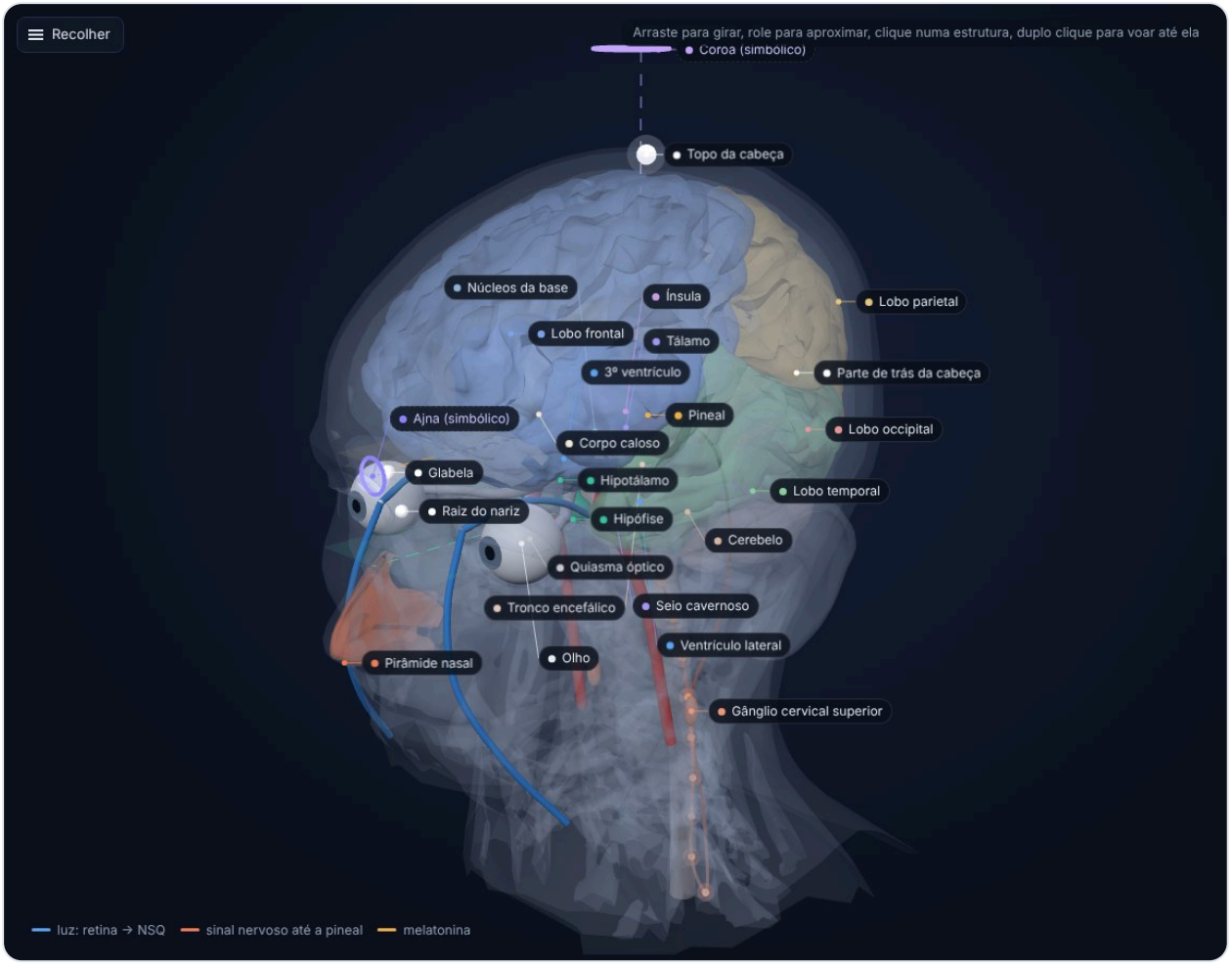
No alto do menu, logo abaixo do título e antes de Explorar, o seletor **Forma** troca os sólidos geométricos pelas malhas reais do BodyParts3D, um atlas 3D aberto do corpo de um homem adulto, feito no Japão (© The Database Center for Life Science, licença CC BY 4.0). Na primeira vez, o modelo baixa três arquivos glTF (.glb) da pasta anatomia, com 3,7 MB no total, e mostra o progresso logo abaixo do seletor.

- **Córtex:** 29 malhas de giros, com sulcos de verdade (frontais superior, médio e inferior, pré e pós-central, supramarginal, angular, temporais, fusiforme, occipitais e outros). Com a camada Córtex ligada, cada giro ganha a cor do seu lobo; desligada, o cérebro aparece em rosa translúcido. A ínsula, escondida no fundo da fissura lateral, só aparece nesta forma.
- **Estruturas profundas:** tálamos e corpos geniculados laterais, hipotálamo, ventrículos, cerebelo, tronco, corpo caloso, fórnix, hipocampos, amígdalas, giros do cíngulo e para-hipocampal, corpos mamilares, habênula, pineal, hipófise, quiasma e nervos ópticos, e os núcleos da base (caudado, putâmen e globo pálido), que só existem nesta forma.
- **Cabeça:** a pele real, as orelhas e as cartilagens do nariz. A camada nova **Crânio (ossos reais)** mostra 22 ossos agrupados em oito fichas: frontal, parietais, occipital, temporais, esfenoide, etmoide, ossos da face e mandíbula. Ela funciona nas duas formas e também pode ser isolada. O

crânio é o mesmo nas duas: na Esquemática, a pele fica a uns 0,6 cm dele, da altura dos olhos para cima (seção 9.10).

Ficam esquemáticos nas duas formas: os olhos (a malha do atlas tem mais que o dobro do volume de um olho real), o NSQ e o NPV, a radiação óptica, o V1, o trato mamilotalâmico, o núcleo anterior do tálamo, todos os vasos, a medula e o gânglio cervical, os planos, a camada simbólica e todos os pulsos. Como as malhas foram encaixadas nas posições dos pôsteres (seção 9.9), esses elementos continuam no lugar, com folgas de alguns milímetros.

Nos rótulos, a linha-guia passa a apontar para a superfície da malha real, e as marcas do topo e de trás da cabeça vão para a pele real. A ficha troca "Modelo" por "Malha real" e mostra o volume da malha original, de uma só pessoa, que pode fugir da faixa típica: no atlas, cada hipocampo tem 1,9 cm³, cada ventrículo lateral 11 cm³, cada tálamo 7,4 cm³ e o cerebelo 99 cm³. Tamanhos mostra os volumes da forma ativa. Restaurar padrão volta para a forma esquemática.



Forma anatômica com a camada Córtex: os giros reais coloridos pelo lobo



Camada Crânio isolada: 22 ossos reais em oito fichas



Forma anatômica em corte de perfil, com o sistema límbico ligado

6.7 Salvar e copiar imagem

Salvar imagem gera um PNG da vista atual, com os rótulos, as linhas de medida e uma legenda com a versão. No servidor local vai direto para Downloads; na página publicada, o Claude pede confirmação antes. **Copiar imagem** põe o PNG na área de transferência, mas só funciona em https ou localhost (no GitHub Pages, sim; num endereço http da rede local, não).

7. Som e voz

O som começa **desligado**, porque os navegadores só tocam áudio depois de um clique. Clique em **Ligar som** (ou marque qualquer opção, ou mexa no volume, que ele liga sozinho). **Testar** toca notas e uma frase falada; sem som, confira se a aba não está silenciada e o volume do Windows.

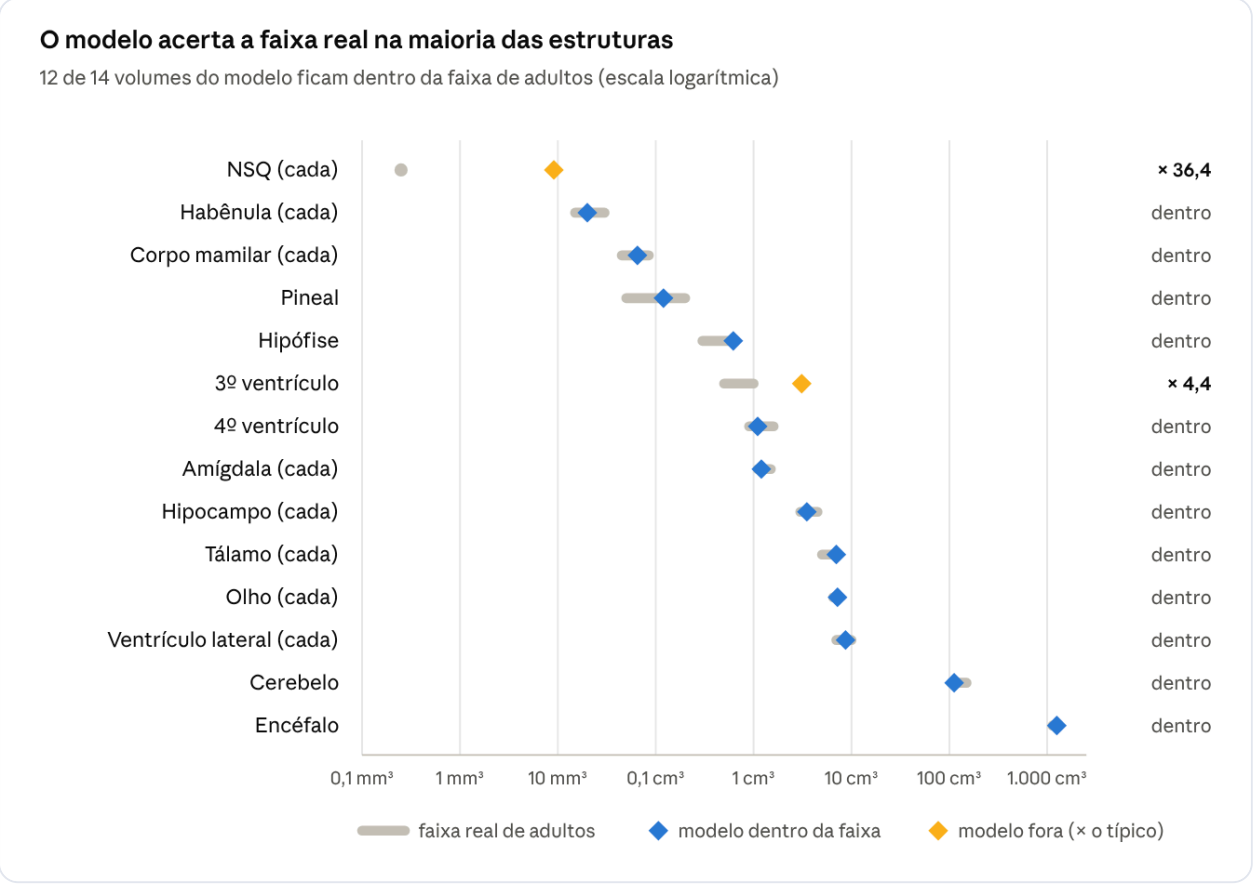
Todo o áudio é sintetizado na hora pelo próprio navegador (Web Audio), sem arquivos de som. A voz usa a síntese de fala do sistema: em português, uma voz pt-BR (no Edge, as vozes "Natural" são as melhores); em inglês, uma voz en-US.

Grupo	Opção	Ligada no início	O que se ouve
Efeitos	Cliques, quiz e régua	Sim	Um tom por estrutura, acerto e erro no quiz, notas da régua (mais agudas para distâncias e ângulos menores)
Efeitos	Circuito audível	Sim	Pings da luz, estalos do sinal nervoso, gotas da melatonina
Efeitos	Embrião com batimento	Sim	Batimento cardíaco no modo embrião
Voz	Nomes ao clicar	Sim	Nome e frase da estrutura clicada; resultados da régua
Voz	Narração do tour	Sim	Lê cada passo do tour
Voz	Tour avança sozinho	Não	Passa ao próximo passo quando a fala termina
Ambiente	Dia e noite	Sim	Fundo suave que muda com a hora
Ambiente	Líquor pulsando	Sim	Pulso grave quando o fluxo do líquor está visível
Ambiente	Melodia da melatonina	Não	Notas de caixinha de música que acompanham o nível de melatonina

Desmarcar uma opção corta o som dela na hora, inclusive o eco. Isso foi corrigido depois que a melodia da melatonina continuava tocando mesmo desligada.

8. Volumes: o modelo e o corpo real

Doze das catorze estruturas comparadas têm, no modelo, um volume dentro da faixa real de um adulto. As duas que fogem são o 3º ventrículo (cerca de 4 vezes maior) e o NSQ, ampliado de propósito para aparecer: o real tem só uns 0,25 mm³, e o do modelo, 9,1 mm³. O encéfalo, que tinha cerca de 1,3 vez o volume real, entrou na faixa em 13/11/2026, quando o envoltório do cérebro passou a caber no crânio real (seção 9.10).

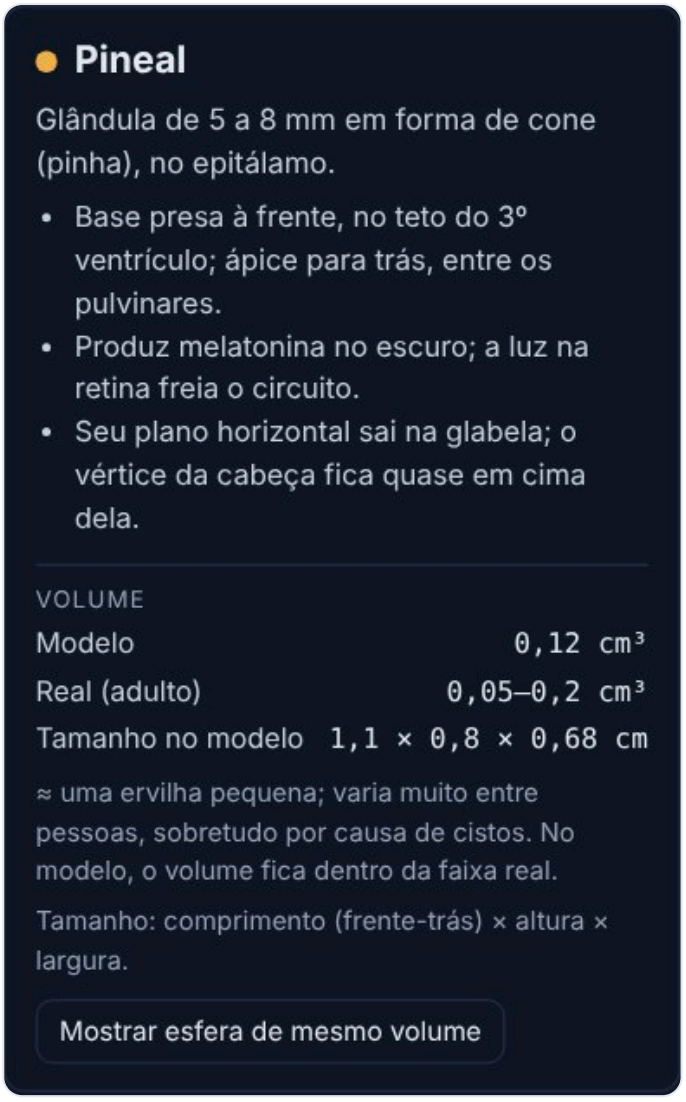


Volumes do modelo (calculados das formas 3D) e faixas reais de adultos das fontes da seção 8.4

O NSQ aparece umas 36 vezes maior que o real porque foi ampliado de propósito; o 3º ventrículo ficou largo demais no desenho.

8.1 Onde os volumes aparecem

- **Na ficha de cada estrutura:** volume no modelo (cada lado e os dois, nas estruturas em par), valor real de adulto, tamanho em comprimento × altura × largura e uma frase dizendo se o modelo ficou dentro da faixa. Na hipófise, a ficha soma adeno e neuro para comparar com a glândula inteira.
- **Na régua,** nos modos Volume e Tetraedro (seção 4.4).
- **Em Tamanhos,** com a escala logarítmica (seção 4.5).
- **No quadro do líquor,** ao ligar a camada Fluxo do líquor.



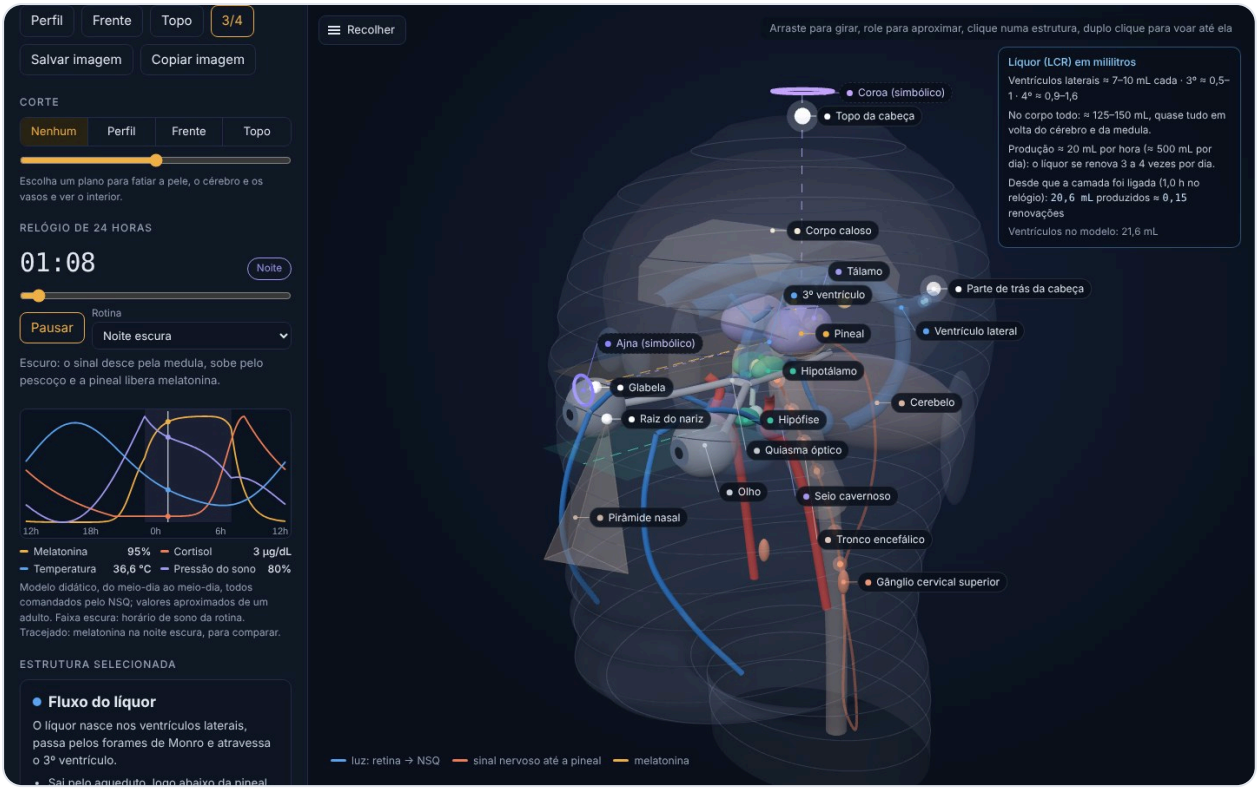
Ficha da pineal com o bloco de volume

8.2 Esfera de mesmo volume

O botão da ficha põe ao lado da estrutura uma esfera dourada com o mesmo volume, e a câmera se aproxima para mostrar as duas. O rótulo dá o diâmetro equivalente: a pineal equivale a uma esfera de 0,62 cm. Serve para sentir o tamanho de formas irregulares, como os ventrículos. Selecionar outra estrutura tira a esfera.

8.3 Líquor em mililitros

Com a camada Fluxo do líquor ligada, um quadro no canto direito mostra os volumes dos ventrículos, o total no corpo (125 a 150 mL, quase tudo em volta do cérebro e da medula) e a produção: uns 20 mL por hora, ou 500 mL por dia, o que renova o líquor 3 a 4 vezes por dia. Um contador soma o que foi produzido desde que a camada foi ligada, conforme o relógio do modelo anda. Os ventrículos do modelo somam 21,6 mL.



Camada Fluxo do líquor ligada, com o quadro de volumes em mililitros no canto

8.4 De onde vêm os valores reais

Estrutura	Fonte	Observação
Pineal	World J Radiol 2013; Sci World J 2012	Varia até 20 vezes entre pessoas, sobretudo por cistos
Hipófise	J Clin Imaging Sci; Pituitary 2021	Maior nas mulheres; cresce na gravidez
Ventrículos laterais	AJNR, anatomia dos ventrículos	Valor de cada um; crescem uns 0,5 mL por ano (PMC3999285)
3º e 4º ventrículos	Revisão de volumetria ventricular	Médias de vários estudos
Líquor total e produção	NCBI Bookshelf	125 mL em volta do cérebro, 25 mL nos ventrículos
Tálamo	PLoS One 2019	Médias de 5,6 a 6 cm^3 por lado
Cerebelo	J Surg Med 2019	Maior nos homens
Olho	EyeWiki, Eye in Numbers	Quase uma esfera de 2,4 cm
NSQ	Swaab, NSQ humano	Cada um com uns 0,25 mm^3
Encéfalo	EPFL Graph, tamanho do cérebro	Médias de 1.130 cm^3 (mulheres) e 1.260 cm^3 (homens)
Hipocampo e amígdala	Pruessner et al., Cereb Cortex 2000	Hipocampo ≈ 3,2 a 3,3 cm^3 e amígdala ≈ 1,15 cm^3 de cada lado; outros métodos chegam a 4,5 e 1,5 cm^3
Corpos mamilares	AJNR 2009	Controles com 55 a 69 mm^3 cada (faixa de 38 a 86)
Habênula	Meta-análise de volumetria (PMC10258539)	De 15 a 30 mm^3 por lado
Córtex por lobo	NeuroImage 2017 (PMC5738927)	Substância cinzenta, os dois lados: frontal 166, parietal 104, temporal 92, occipital 43, cíngulo 19 cm^3; aparece só nas fichas

Não existe um "humano médio" com um número único: cada valor é uma faixa típica, que muda com sexo, idade, população e método de medida. As comparações do dia a dia (ervilha, grão-de-bico, uva, laranja) são só para dar ideia de tamanho.

9. A matemática por trás

Tudo o que o modelo mede ou simula vem de poucas fórmulas, todas visíveis no código. Esta seção reúne cada uma, com um exemplo tirado do próprio modelo.

9.1 Coordenadas

As medidas anatômicas usam (x, y, z) em cm, com origem no násio. O three.js usa outro sistema, então cada ponto passa por esta troca, que também centraliza a cabeça em x = 9:

$$P(x, y, z) \;\mapsto\; (\, z,\; y,\; -(x - 9)\,)$$

9.2 Distância e ângulo

A distância é a norma do vetor entre os dois pontos. O ângulo no ponto B, entre A e C, sai do produto escalar:

$$d = \|B - A\|, \qquad \theta = \arccos \frac{(A - B) \cdot (C - B)}{\|A - B\| \, \|C - B\|}$$

Exemplo: glabela → pineal → topo da cabeça dá 91,1°. O plano horizontal da pineal e o eixo vertical da cabeça são quase perpendiculares, o que confirma que o topo fica quase em cima da pineal.

9.3 Tetraedro e produto misto

Com u = B − A, v = C − A e w = D − A, o produto misto é o determinante da matriz com u, v e w nas linhas. Ele dá o volume do paralelepípedo; o tetraedro ocupa um sexto dele:

$$V = \frac{1}{6} \left| \, u \cdot (v \times w) \, \right| = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{pmatrix} \right|$$

Se os quatro pontos estão num mesmo plano, o determinante é zero. É por isso que glabela, pineal, hipófise e topo da cabeça, todos na linha média, dão volume 0; trocando o topo por um olho, dá 16,1 cm³.

9.4 Volume de qualquer forma: o teorema da divergência

O teorema da divergência troca uma integral de volume por uma integral na superfície. Com o campo F = r/3, cuja divergência é 1:

$$V = \iiint_{\Omega} 1 \, dV = \frac{1}{3} \oiint_{\partial\Omega} \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, dS = \sum_{\text{triângulos}} \frac{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})}{6}$$

Numa malha de triângulos, a integral vira a soma, para cada triângulo (a, b, c), do volume com sinal do tetraedro que ele forma com a origem. Os tetraedros de fora se cancelam e sobra o volume da forma. É a mesma conta da régua no modo Tetraedro, repetida milhares de vezes. Nos tubos (vasos, ventrículos laterais, tronco), que são abertos nas pontas, o modelo usa πr² vezes o comprimento da curva.

Para conferir com fórmulas fechadas:

Forma	Fórmula	Exemplo no modelo	Volume
Elipsóide	4/3 · π · a · b · c	Tálamo: semieixos 1,6 × 1,05 × 1,0 cm	7,0 cm³
Esfera	4/3 · π · r³	Olho: r = 1,2 cm	7,2 cm³
Cone	π · r² · h / 3	Pineal: r = 0,34 cm, h = 1,02 cm	0,12 cm³
Cilindro (tubo)	π · r² · L	Ventrículo lateral: dois trechos de r = 0,4 e 0,32 cm	8,7 cm³

9.5 Esfera equivalente e escala logarítmica

A esfera de mesmo volume tem diâmetro d = ∛(6V/π). Em Tamanhos, cada volume vira uma posição pela escala logarítmica, de 0,0001 a cerca de 2.500 cm³:

$$d = \sqrt[3]{\frac{6V}{\pi}}, \qquad x = \frac{\log_{10} V - \log_{10} V_{\min}}{\log_{10} V_{\max} - \log_{10} V_{\min}}$$

Na escala log, distâncias iguais são razões iguais: de uma marca à seguinte, o volume cresce 100 vezes. O encéfalo tem uns 5 milhões de vezes o volume de um NSQ, e mesmo assim os dois cabem no mesmo gráfico.

9.6 O relógio circadiano e a melatonina

O script modelo.py simula a melatonina com três partes, a cada minuto:

1. **Relógio:** um oscilador de fase com período próprio τ = 24,2 h. A luz o adianta ou atrasa conforme uma curva de resposta de fase (PRC) senoidal, saturada em L / (L + 100 lux).
2. **Pineal:** a síntese só é liberada na noite interna e é suprimida na hora pela luz, por uma função de Hill com metade da supressão em 100 lux.
3. **Sangue:** a melatonina é eliminada com meia-vida de 45 minutos.

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{24 - \tau}{\tau} + K\,\frac{L}{L + 100}\,\sin\!\frac{2\pi(\phi_i - 2{,}3)}{24}, \qquad \frac{dM}{dt} = A\,J(\phi_i)\left(1 - \frac{L^{1,2}}{L^{1,2} + 100^{1,2}}\right) - \frac{\ln 2}{0{,}75}\,M$$

Aqui K = 0,3, A = 60 pg/mL por hora, φ_i é a hora interna e J, a janela da noite interna, com bordas suaves. Os parâmetros reproduzem início perto das 21h, pico perto das 3h e fim perto das 7h a 8h. Com luz e telas até 1h, duas semanas atrasam o relógio em cerca de 2,8 h. É um modelo didático, não clínico.

9.7 A rede do NSQ: o modelo de Kuramoto

Cada um dos 200 neurônios tem uma fase θ_i e uma frequência própria $\omega_i = \omega_0(1 + 0{,}04 \cdot N(0,1))$, com $\omega_0 = 2\pi/24{,}2$ rad/h. A sincronia r e a fase média ψ vêm da média dos vetores unitários:

$$r\,e^{i\psi} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i\theta_j}, \qquad \frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K\,r\,\sin(\psi - \theta_i) + F\,\ell(t)\,\sin\!\left(\frac{2\pi t}{24} - \theta_i\right)$$

O último termo só vale com o ciclo de luz ligado ($\ell = 1$ das 7h às 18h, F = 0,03). Para frequências com distribuição normal de desvio σ, a teoria de Kuramoto dá o acoplamento crítico:

$$K_c = \frac{2}{\pi\, g(0)} = \frac{2}{\pi}\,\sigma\sqrt{2\pi}, \qquad \sigma = 0{,}04\,\omega_0 \approx 0{,}0104 \;\Rightarrow\; K_c \approx 0{,}017$$

É exatamente o valor que o cartão mostra. Abaixo dele, cada neurônio segue seu próprio ritmo e r fica perto de 0; acima, a rede se organiza e r sobe em direção a 1. O pulso de luz desloca cada fase em $-0{,}9 \cdot \sin(\theta - \text{alvo})$, como uma luz forte que reajusta o relógio.

9.8 Curvas: Catmull-Rom e Bézier

Nervos, vasos e ventrículos laterais são tubos ao longo de curvas de Catmull-Rom, que passam exatamente pelos pontos anatômicos dados. O script bezier_anim.py anima a curva de Bézier quadrática e a construção de De Casteljau:

$$B(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)\,P_1 + t^2 P_2, \qquad B(\tfrac{1}{2}) = \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{P_0+P_2}{2}\right) + \tfrac{1}{2}P_1$$

Em t = 0,5 a curva chega só à metade do caminho entre o meio de P_0P_2 e o ponto de controle P_1: o controle puxa a curva, mas ela nunca o alcança.

9.9 Encaixe das malhas reais: thin-plate spline

As malhas do BodyParts3D vêm em milímetros, num sistema próprio (X para a esquerda da pessoa, Y para trás, Z para cima, medido a partir dos pés). O encaixe tem três passos.

1. **Troca de eixos e de unidade.** O ponto (X, Y, Z), em mm, vira (x, y, z) = ((Y + 185)/10, (Z − 1537)/10, X/10), em cm, com a origem perto do násio.
2. **Rotação rígida, sem mudar o tamanho.** O método de Umeyama (uma decomposição SVD com pesos) acha a rotação e a translação que melhor levam sete pontos reais (pineal, hipófise,

quiasma, olhos, tálamos, násio e glabela) aos pontos dos pôsteres. Sobra uma diferença de 0,3 a 1,1 cm, maior na hipófise, que no atlas fica mais alta.

3. **Deformação suave.** Uma thin-plate spline zera essa diferença nos pontos e a espalha devagar em volta, presa por âncoras longe da cabeça:

$$f(\mathbf{p}) = A\mathbf{p} + \mathbf{b} + \sum_i \mathbf{w}_i \, \varphi\big(\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_i\|\big), \qquad \varphi(r) = r^2 \ln r$$

Entre todas as deformações que passam pelos pontos, a thin-plate spline é a que menos entorta: ela minimiza a energia de flexão, a integral do quadrado das segundas derivadas. Na região do encéfalo, o deslocamento médio é de 0,3 cm e o máximo de 1 cm. O determinante do jacobiano, que diz quanto um pedacinho de volume cresce ou encolhe, fica entre 0,76 e 1,31; por isso a ficha mostra o volume da malha original, medido antes do encaixe.

Quanta área cabe nas dobras. A casca lisa do modo esquemático é um elipsoide de semieixos 7,8 × 5,4 × 6,4 cm. Pela fórmula aproximada de Knud Thomsen, sua área é de uns 530 cm², um pouco menos que o casco convexo das malhas reais, 630 cm², porque um elipsoide não preenche os cantos do crânio:

$$S \approx 4\pi \left(\frac{a^p b^p + a^p c^p + b^p c^p}{3} \right)^{1/p}, \qquad p \approx 1{,}6075$$

O córtex real, desdobrado, tem de 1.640 a 2.200 cm², e uns dois terços dele ficam escondidos nos sulcos: o índice de girificação (área total dividida pela área visível) fica perto de 2,5 a 3. O BodyParts3D não traz a superfície do córtex separada (cada giro é um sólido fechado, com paredes internas), então o modelo não mede essa área diretamente.

9.10 O contorno da cabeça e as médias de adultos

Até 12/11/2026, a pele esquemática seguia os pôsteres: topo 12,2 cm acima da raiz do nariz e parte de trás a 19,5 cm dela. O crânio do atlas, encaixado pelas estruturas internas (seção 9.9), ficava até 2,5 cm abaixo dessa pele no topo, e o envoltório do cérebro dos pôsteres nem cabia dentro dele.

Desde 13/11/2026, da altura dos olhos para cima, a pele esquemática segue o crânio do atlas a 0,6 cm, a espessura do couro cabeludo. O envoltório do cérebro passou a ser o maior elipsoide que cabe dentro do crânio, descontando um osso de uns 0,65 cm: centro (9,2; 3,6; 0) e semieixos 7,8 × 5,4 × 6,4 cm. Abaixo dos olhos (rosto, mandíbula e pescoço), a pele continua com as medidas dos pôsteres, e nenhuma estrutura interna mudou de lugar. Na faixa dos olhos, a metade da frente de cada fatia deixou de ser uma elipse e virou uma superelipse, |x/a|^n + |z/b|^n = 1 com n = 2,6 em vez de 2: o rosto fica mais largo na frente, como um rosto real, e cobre os olhos, que antes saíam alguns milímetros da pele. Os olhos têm o tamanho certo (2,4 cm de diâmetro, 7,2 cm³; o real fica perto de 24 mm e 6,5 a 7 cm³).

Medida	Pôsteres (até 12/11/2026)	Modelo agora	Referência de adultos
Topo acima da raiz do nariz	12,2 cm	10,2 cm	~10,5 cm (estimativa)
Pineal até o topo	10,7 cm	8,8 cm	~9 cm (estimativa)
Comprimento da cabeça (glabela até a parte de trás)	~20 cm	19,2 cm	médias de 17,6 a 18,6 cm numa amostra chinesa; mediana de 19 cm em homens de Hong Kong
Ângulo glabela, pineal e topo	87,5°	91,1°	não há valor publicado
Volume do encéfalo no modelo	1.519 cm^3	1.253 cm^3	médias de 1.130 cm^3 (mulheres) e 1.260 cm^3 (homens)

As duas estimativas saem por diferença: a altura do vértice ao mento (224 ± 16 mm, num estudo com seis cadáveres) menos o comprimento da face, do mento ao sellion (111 a 118 mm em média, na amostra chinesa); o sellion fica alguns milímetros abaixo do násio. Elas juntam amostras diferentes, uma delas pequena, e valem com uma margem de ±1 cm. Cabeças de adultos variam alguns centímetros, então nenhum dos dois contornos está errado: os pôsteres desenham uma cabeça mais alta que a média, e o atlas fica perto dela.

10. Roteiros de estudo

Onze exercícios curtos, de 5 a 10 minutos cada, para usar o modelo como laboratório. Cada um diz o que fazer e o que você deve encontrar.

Roteiro 1: o "terceiro olho" com régua

1. Abra a Régua no modo Distância e clique em Glabela e Pineal.
2. Troque para Ângulo e clique em Glabela, Pineal e Topo da cabeça.
3. Volte para Distância e meça Pineal até Topo da cabeça.

O que encontrar: uns 10,6 cm da glabela até a pineal, um ângulo de 91,1° e uns 8,8 cm até o topo. A pineal fica no cruzamento de um eixo horizontal (que sai na glabela, onde fica o ajna) com um vertical (que sai no topo, onde fica a coroa).

Roteiro 2: seguir a luz

1. Ligue o som e faça o Tour guiado com narração.
2. Depois, pause o relógio às 13h e olhe o circuito; leve o relógio para as 2h e olhe de novo.

O que encontrar: de dia, só os pulsos azuis da retina ao NSQ; de madrugada, os pulsos vermelhos descem pela medula, sobem pelo pescoço e a pineal brilha e solta pontos laranja.

Roteiro 3: o preço das telas

1. Escolha a rotina "Luz e telas até 1h (1ª noite)" e compare a curva laranja com a tracejada.
2. Troque para "após 2 semanas".

O que encontrar: na 1ª noite, a melatonina é cortada até a 1h; depois de duas semanas, a curva inteira se desloca cerca de 2,8 h, e o cortisol e a temperatura vão junto.

Roteiro 4: leste é mais difícil

1. Abra Jet lag e turnos, modo Viagem.
2. Coloque +6 fusos e anote os dias; depois −6.

O que encontrar: uns 5 dias para leste e uns 4 para oeste. O relógio humano tem período um pouco maior que 24 h, então atrasar (oeste) é mais natural que adiantar (leste).

Roteiro 5: achar o acoplamento crítico

1. Abra a Rede do NSQ e clique em Embaralhar fases.
2. Ponha K em 0,010 e espere alguns dias; depois 0,030; depois 0,060.

O que encontrar: com 0,010, r fica baixo e os pontos se espalham; acima de uns 0,017, a seta cresce e os pontos se juntam. Compare com o K^c = 0,017 calculado na seção 9.7.

Roteiro 6: quantas pineais cabem

1. Régua no modo Volume: Pineal, depois Hipófise.
2. Depois Pineal e Tálamo.
3. Abra a ficha do 3º ventrículo e mostre a esfera de mesmo volume.

O que encontrar: a adeno-hipófise tem uns 3,8 volumes de pineal; um tálamo, uns 57. A esfera do 3º ventrículo tem uns 1,8 cm de diâmetro, e a ficha avisa que o modelo ficou umas 4 vezes maior que o real.

Roteiro 7: quando o volume é zero

1. Régua no modo Tetraedro: Glabela, Pineal, Hipófise e Topo da cabeça.
2. Repita trocando o Topo da cabeça por um Olho.

O que encontrar: primeiro 0 mm^3, porque os quatro pontos estão na linha média, no mesmo plano; depois 16,1 cm^3. O painel explica o produto misto como determinante.

Roteiro 8: o sistema porta de perto

1. Corte → Perfil. Camadas → ligue Sistema porta.
2. Dê duplo clique em Hipófise.

O que encontrar: as partículas verdes descem pela haste até a adeno-hipófise, as roxas saem para o seio cavernoso e as verde-claras descem por dentro dos axônios até a neuro-hipófise.

Roteiro 9: uma luz, dois caminhos

1. Arraste o relógio para o meio-dia. Camadas extras → ligue Via da visão.
2. Isolar camada → Via da visão. Vista Topo.

O que encontrar: os pulsos de cada retina se dividem no quiasma. Os da metade de dentro (nasal) cruzam para o outro lado e os de fora seguem em frente, e todos chegam ao V1 do lado oposto à metade do mundo que enxergam. Os pulsos azuis do Circuito mostram o ramo pequeno que vai ao NSQ. Leve o relógio para as 2 h: a via da visão quase para, mas a pineal acorda.

Roteiro 10: dar a volta no circuito de Papez

1. Camadas extras → ligue Circuito de Papez (o Sistema límbico liga junto).
2. Isolar camada → Sistema límbico. Vista Perfil.
3. Régua → Distância: clique em Hipocampo e depois em Corpos mamilares; em seguida, em Habênula e em Pineal.

O que encontrar: um pulso leva uns 18 segundos para dar a volta no laço. Hipocampo e corpos mamilares ficam a menos de 4 cm em linha reta, mas o fórnix dá a volta inteira por cima do tálamo para ligá-los. A habênula fica a menos de 1 cm da pineal: as duas formam o epitálamo.

Roteiro 11: sulcos de verdade e o berço da hipófise

1. Forma → Anatômica. Camadas extras → ligue Córtex. Vista Perfil.
2. Clique em Lobo frontal e depois em Lobo parietal; ache a fronteira entre o azul e o amarelo.
3. Ligue Crânio, isole o Crânio e dê duplo clique em Osso esfenoide. Depois volte Isolar camada para Nenhuma.

O que encontrar: a fronteira azul-amarela é o sulco central, entre o giro pré-central (motor) e o pós-central (sensitivo), que no modo esquemático era só uma linha. No esfenoide, a depressão em forma de sela no meio do osso é a sela túrcica; ao tirar o isolamento, a hipófise real aparece deitada nela.

11. Os scripts Python

A pasta python tem cinco scripts que geram os pôsteres, a simulação da melatonina e a animação de Bézier. Eles usam matplotlib, numpy e pillow, todos em requirements.txt, e salvam as imagens ao lado de si mesmos.

```
cd pineal_projeto/python
pip install -r requirements.txt
python cabeca.py
python vistas.py
python grafico.py
python bezier_anim.py
```

Script	O que gera	Conteúdo
cabeca.py	cabeca_pineal_hipofise.png e .pdf	Pôster do corte sagital mediano: pineal, hipófise, diencéfalo, 3º ventrículo, planos da glabela e do násio, pirâmide nasal
vistas.py	cabeca_frente_e_topo.png e .pdf	Pôster com a vista de frente (coronal) e a de cima (axial), no mesmo sistema de coordenadas
modelo.py	(nada sozinho)	O modelo da melatonina da seção 9.6: relógio, PRC, supressão pela luz, meia-vida; usado por grafico.py
grafico.py	Gráfico da melatonina (PNG)	Curvas de melatonina com noite escura contra luz e telas, na 1ª noite e depois de 2 semanas
bezier_anim.py	GIF animado e quadros PNG	Construção de De Casteljau e o ponto de controle "puxando" a curva

Os pôsteres foram a primeira forma do projeto: as medidas do modelo 3D vieram deles, por isso os dois usam a mesma origem no násio e as mesmas distâncias internas. A exceção é o contorno da cabeça: desde 13/11/2026, no modelo ele segue o crânio real (seção 9.10), e os pôsteres guardam o desenho antigo, com o topo mais alto.

12. Por dentro do código

O modelo inteiro são cerca de 2.900 linhas em três arquivos, sem etapa de compilação: o navegador lê o JavaScript como está. A única biblioteca é o three.js 0.160, carregado por um import map.

Arquivo	Linhas	Papel
index.html	177	Estrutura do menu e do palco; textos em português
estilo.css	191	Tema escuro, cartões, rótulos, gráficos, rodapé
app.js	2.528	Toda a lógica: anatomia, animação, ferramentas, som, tradução
abrir_modelo3d.py	215	Servidor web local (não faz parte do site)

12.1 As seções do app.js, na ordem

Seção	O que faz
Idioma e WebGL	Funções L(pt, en) e NUM(); cria o renderizador ou mostra o erro de WebGL
Rótulos	Nomes com linha-guia e bolinha, posicionados sem se sobrepor a cada quadro
Anatomia	Cria cada malha com registrar(): elipsóides, tubos de Catmull-Rom, extrusões, cones; os lobos do córtex são fatias do envoltório, separadas por planos inclinados
Partículas	Pulsos do circuito, melatonina, líquor, sistema porta, via da visão e circuito de Papez
Embrião	Vesículas e brotos que se transformam conforme a semana
Volumes	Teorema da divergência, valores de referência, bloco da ficha, esfera equivalente
Informações	O dicionário INFO (id → nome, cor, frase, itens) e INFO_EN, a versão em inglês
Destaque	Halos, marcadores e centro de cada estrutura
Relógio e ritmos	Rotinas, curvas de melatonina, cortisol, temperatura e sono; o gráfico
Som	Web Audio (tons, estalos, reverberação, categorias que se cortam) e síntese de fala
Camadas, câmera e corte	Mostrar e esconder grupos, voos de câmera, planos de corte
Cartão e ferramentas	Tour, quiz, embrião, régua (quatro modos), tamanhos, jet lag, rede do NSQ
Clique	Raycasting com preferência pela estrutura pequena, duplo clique para voar
Imagem	Compõe o 3D e os rótulos num PNG; download ou área de transferência
Menu e restaurar	Menu retrátil (tecla M) e o botão Restaurar padrão
Idioma (PT / EN)	Troca os textos fixos do HTML e redesenha o que estiver aberto
Animação	O laço que roda a cada quadro: relógio, partículas, rótulos, som, líquor

12.2 Como a tradução funciona

- Textos do JavaScript passam por L("português", "English"), que escolhe pelo idioma atual.

- Textos fixos do HTML estão na lista I18N, como pares [seletor, inglês]; o português é lido do próprio HTML na abertura.
- Fichas, tour e embrião têm versões inglesas próprias: INFO_EN, TOUR_EN, ETAPAS_EMB_EN. Os rótulos usam ROT_EN.
- Ao trocar o idioma, aplicarIdioma() refaz rótulos, fichas e o cartão aberto, sem perder o estado.

12.3 Mudanças comuns

Quero...	Onde mexer
Mudar a porta padrão	PORTA_PADRAO em abrir_modelo3d.py
Corrigir o texto de uma ficha	INFO (português) e INFO_EN (inglês), pelo id da estrutura
Mudar um valor real de volume	VOL_REF, na seção Volumes
Mudar a velocidade do relógio	O fator 1.1 no laço de animação (horas por segundo)
Acrescentar uma estrutura	registrar(malha, id, grupo) na Anatomia, uma entrada em INFO e INFO_EN, um rótulo
Trocar a versão	O rodapé (#rod-tit) no index.html e a entrada correspondente em I18N

12.4 A página publicada

A versão publicada no Claude é um único arquivo: o mesmo index.html com o CSS e o JavaScript embutidos e o three.js vindo do jsDelivr, em vez da pasta vendor. Ela tem a permissão de downloads do Claude, que é o que deixa o botão Salvar imagem funcionar lá.

13. Solução de problemas

Quase todos os problemas que apareceram no projeto tiveram uma destas causas. A tabela vem na ordem em que eles costumam surgir.

Sintoma	Causa provável	Solução
"Address already in use" ao rodar o script	Outro programa já usa a porta	O script já pula para a próxima porta livre; ou use --porta
O notebook não abre o endereço	Servidor rodando com --local, ou firewall ativo	Rode sem --local; se o ufw estiver ativo, sudo ufw allow 8002/tcp
Erro de X11 ao rodar via SSH	O script tentou abrir um navegador no servidor	Já corrigido: via SSH ele não tenta; use --sem-navegador se precisar
"WebGL indisponível" no Edge	Aceleração de gráficos desligada	Ligue em edge://settings/system e confira em edge://gpu que o WebGL está acelerado por hardware
A cabeça sumiu depois de atualizar	Só o app.js foi trocado, ou o navegador usou o cache	Troque os três arquivos e aperte Ctrl+F5
Não vejo uma novidade	Cache do navegador	Ctrl+F5 e confira a versão no rodapé do menu
Extrair o zip no Windows demora 30 a 40 s	O Microsoft Defender examina cada arquivo	Use tar -xf no PowerShell ou descompacte no servidor
O navegador bloqueia o download do app.js	Arquivos .js soltos parecem perigosos ao navegador	As atualizações vêm em zip por isso
Não sai som	O som começa desligado	Clique em Ligar som; depois em Testar; confira se a aba não está silenciada
A voz soa estranha ou em outro idioma	Falta a voz pt-BR (ou en-US) no sistema	No Windows, instale a voz em Configurações → Hora e idioma → Fala; no Edge, as vozes Natural são as melhores
Clico na pineal e abre o tálamo	Versão antiga	Desde a correção, clicar no nome ou na bolinha seleciona a pineal
Copiar imagem não funciona	Página em http	Use Salvar imagem, ou a versão em https (GitHub Pages)
Salvar imagem não faz nada na página publicada	O pedido de confirmação foi recusado ou fechado	Clique de novo e aceite a confirmação do Claude
Uma estrutura não aparece	A camada dela está desligada, ou um corte a escondeu	Confira as Camadas e ponha o Corte em Nenhum

Sintoma	Causa provável	Solução
A forma Anatômica não carrega	Falta a pasta anatomia ao lado do index.html	Envie a pasta anatomia com os três arquivos .glb e aperte Ctrl+F5
A régua dá números diferentes dos pôsteres	Desde 13/11/2026 o contorno da cabeça segue o crânio real	É de propósito: a seção 9.10 compara os valores antigos, os novos e as médias de adultos

14. Linha do tempo do projeto

O projeto saiu de uma pergunta sobre onde fica a pineal e chegou à v2.1 em poucos dias, sempre por pedidos seus. A tabela vai do mais recente ao mais antigo; as etapas iniciais não têm data registrada.

Quando	Marco	O que entrou
13 nov 2026	Ficha à vista	Ao clicar numa estrutura, o menu rola até Estrutura selecionada (no celular, não rola)
13 nov 2026	Menu	Configurações (Restaurar padrão) subiu para antes de Explorar
13 nov 2026	Olhos discretos	Olhos em cinza-perolado e 75% opacos (íris e pupila continuam opacas): deixam ver o nervo óptico e a órbita
13 nov 2026	Rosto cobre os olhos	Na faixa dos olhos, a frente da pele esquemática ficou mais larga (superelipse), e os olhos deixaram de sair da pele
13 nov 2026	Nariz discreto	A pirâmide nasal (e o nariz real da forma anatômica) passou de laranja para um tom de pele claro e mais transparente
13 nov 2026	Seleção em azul	O nome da estrutura clicada fica azul, uma por vez; clique no vazio ou Esc desmarca; duplo clique não deixa mais palavras marcadas
13 nov 2026	**Contorno da cabeça no crânio real**	A pele esquemática e o envoltório do cérebro passaram a seguir o crânio do atlas; o topo ficou 2 cm mais baixo e o encéfalo entrou na faixa real
10 nov 2026	**Forma anatômica**	Malhas reais do BodyParts3D (córtex com sulcos, estruturas profundas, pele e crânio), seletor Esquemática | Anatômica, camada Crânio e encaixe por thin-plate spline
10 nov 2026	**Córtex e límbico**	Camadas extras Córtex (lobos), Via da visão, Sistema límbico e Circuito de Papez; Isolar camada; passo novo no tour; habênula, corpo mamilar, amígdala e hipocampo em Tamanhos
10 nov 2026	**v2.1**	Rodapé com autoria e aviso, versão visível, ventrículos laterais com valor medido (7 a 10 mL cada), este manual
10 nov 2026	Volumes	Volume na ficha, régua Volume e Tetraedro, esfera equivalente, Tamanhos, líquor em mL
10 nov 2026	Duplo clique	A câmera voa até a estrutura
9 nov 2026, 17h	Um só gráfico	O gráfico de melatonina entrou no de ritmos; cortisol sem degrau
9 nov 2026, 16h	Inglês, ângulo, imagem	Versão PT/EN, régua de ângulos, Salvar e Copiar imagem
9 nov 2026, 14h	Relógio do NSQ	Rede do NSQ (Kuramoto), jet lag e turnos, ritmos do dia

Quando	Marco	O que entrou
Antes de 9 nov	Conforto	Menu retrátil, Restaurar padrão, clique preferindo estruturas pequenas, pontos no topo e atrás da cabeça
Antes de 9 nov	Som	Efeitos, voz e ambiente; melodia refeita e cortes instantâneos
Antes de 9 nov	Estudo	Tour guiado, quiz, modo embrião, régua de distância, cortes, fichas
Antes de 9 nov	Servidor	abrir_modelo3d.py com rede, porta 8002, QR code e serviço systemd
Início	Modelo 3D	Primeira cabeça em three.js com pineal, hipófise, tálamos, hipotálamo, 3º ventrículo e glabela
Início	Python	Pôsteres de perfil, frente e topo; simulação da melatonina; animação de Bézier
Início	A pergunta	Onde fica a pineal, a forma de cone, o plano que sai na glabela e o "terceiro olho"

15. Glossário

Termo	Significado
Acoplamento (K)	No modelo de Kuramoto, a força com que cada neurônio é puxado para a fase média da rede
Adeno-hipófise	Parte da frente da hipófise, glândula de verdade; veio do teto da boca do embrião
Amígdala	Núcleo em forma de amêndoa no lobo temporal, ligado ao medo e à cor emocional das memórias
Aqueduto	Canal estreito que leva o líquor do 3º ao 4º ventrículo, logo abaixo da pineal
BodyParts3D	Atlas 3D aberto do corpo humano, do DBCLS (Japão), de onde vêm as malhas da forma anatômica
Bolsa de Rathke	Bolsa que sobe do teto da boca do embrião e forma a adeno-hipófise
Circuito de Papez	Laço hipocampo → fórnix → corpos mamilares → tálamo anterior → cíngulo → hipocampo; circuito da memória
Corpo geniculado lateral	Núcleo do tálamo onde termina o trato óptico; estação da visão consciente
Corte sagital, coronal, axial	De perfil (divide esquerda e direita), de frente (divide frente e trás), de cima (divide cima e baixo)
Córtex visual primário (V1)	Área do lobo occipital, em volta do sulco calcarino, que recebe a radiação óptica
Diencéfalo	Parte central do cérebro: tálamos, hipotálamo, epitálamo (com a pineal) e 3º ventrículo
DLMO	Início da melatonina sob luz baixa: a hora em que ela começa a subir, usada para medir o relógio
Fissura lateral (de Sylvius)	Sulco profundo que separa o lobo temporal do frontal e do parietal
Fórnix	Feixe arqueado que leva a saída do hipocampo até os corpos mamilares
Glabela	Ponto entre as sobrancelhas, onde sai o plano horizontal da pineal
Habênula	Pequeno núcleo par junto à haste da pineal; com ela, forma o epitálamo
Hipocampo	Faixa curva no lobo temporal que transforma experiências em memórias
Índice de girificação	Área total do córtex dividida pela área visível de fora; perto de 2,5 a 3 no ser humano
Infundíbulo	Broto do diencéfalo que desce e forma a haste e a neuro-hipófise

Termo	Significado
Ínsula	Lobo escondido no fundo da fissura lateral, ligado às sensações de dentro do corpo
Líquor (LCR)	Líquido cefalorraquidiano, que banha o cérebro e enche os ventrículos
Lux	Unidade de iluminância: uns 30 lux numa sala com luz quente, 150 com telas, 1.000 ou mais de dia
Melatonina	Hormônio da noite, produzido pela pineal no escuro
Násio	Raiz do nariz; origem das coordenadas do modelo
Neuro-hipófise	Parte de trás da hipófise, prolongamento do hipotálamo; libera ocitocina e vasopressina
NPV	Núcleo paraventricular do hipotálamo; inicia a via até a pineal
NSQ	Núcleo supraquiasmático; o relógio mestre, logo acima do quiasma
Núcleos da base	Caudado, putâmen e globo pálido: massas de substância cinzenta que afinam os movimentos
Opistocrânio	Ponto mais posterior da cabeça
PRC	Curva de resposta de fase: quanto a luz adianta ou atrasa o relógio conforme a hora interna
Produto misto	u·(v×w), igual ao determinante dos três vetores; dá o volume do paralelepípedo
Quiasma óptico	Cruzamento em X dos nervos ópticos, acima da hipófise
Seio cavernoso	Veia de cada lado da hipófise, com a carótida interna por dentro
Sela túrcica	Depressão do osso esfenoide onde fica a hipófise; aberta em cima
Sincronia (r)	No modelo de Kuramoto, de 0 (todos desencontrados) a 1 (todos juntos)
Sistema límbico	Conjunto de estruturas ligadas à memória e à emoção: hipocampo, amígdala, fórnix, corpos mamilares, cíngulo
Sistema porta	Duas redes de capilares em sequência, ligadas por veias, sem passar pelo coração
Sulco central (de Rolando)	Separa o lobo frontal (motor) do parietal (sensitivo)
Teorema da divergência	Troca uma integral de volume por uma de superfície; é como o modelo calcula volumes

Termo	Significado
Thin-plate spline	Deformação suave que leva pontos escolhidos a posições dadas entortando o mínimo possível
Vértice	Ponto mais alto da cabeça, quase em cima da pineal
WebGL	Tecnologia do navegador para desenhar 3D com a placa de vídeo

16. Fontes e créditos

Autoria: Francisco Campos de Carvalho (fcamposcarvalho@yahoo.com.br), Bacharel em Matemática e Pós-Graduado em Sistemas de Informação e Banco de Dados. O código, os pôsteres e este manual foram desenvolvidos com o auxílio do Claude, da Anthropic, a partir dos pedidos e das decisões do autor.

Software: three.js 0.160 (licença MIT), matplotlib, numpy e pillow; trimesh, fast-simplification e SciPy para preparar as malhas reais. Malhas anatômicas: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, licença CC BY 4.0, reduzidas e encaixadas nas coordenadas do modelo (detalhes na pasta anatomia, arquivo LEIAME.txt). Áudio e voz usam as APIs Web Audio e Speech Synthesis do próprio navegador.

Medidas da cabeça (seção 9.10):

- Medidas de cabeça e face de adultos chineses (PLOS ONE, PMC3897424)
- Medidas de cabeças de cadáveres, vértice ao mento (PMC7307677)
- Comprimento da cabeça, percentis de Hong Kong (CityU, Online Anthropometry)
- Glossário de antropometria: násio e sellion (KAN)

Valores de referência (volumes e líquor; detalhes na seção 8.4):

- Microstructural analysis of pineal volume using trueFISP imaging (World J Radiol, 2013)
- Comparison of three methods for the estimation of pineal gland volume (Sci World J, 2012)
- MRI volumetric measurements of the normal pituitary gland (J Clin Imaging Sci)
- Normative data for pituitary size and volume, HUNT MRI (Pituitary, 2021)
- Anatomia dos ventrículos laterais (AJNR)
- Volumetria do líquor dos ventrículos laterais, idade e sexo (PMC3999285)
- Volume ventricular total e de 3º e 4º ventrículos (revisão, core.ac.uk)
- Physiology, Cerebrospinal Fluid (NCBI Bookshelf)
- Volumes do tálamo em controles saudáveis (PLoS One, 2019)
- Normal cerebellar volume in healthy population (J Surg Med, 2019)
- Eye in Numbers (EyeWiki)
- Human suprachiasmatic nucleus (Swaab, Springer)
- Brain size (EPFL Graph Search)
- Volumetry of hippocampus and amygdala with high-resolution MRI (Pruessner et al., Cereb Cortex, 2000)
- Mammillary body volume in healthy controls (AJNR, 2009)
- Habenula volume: systematic review and meta-analysis (PMC10258539)
- Regional cortical gray matter volumes in adults (NeuroImage, 2017, PMC5738927)
- BodyParts3D, download e licença (DBCLS)
- BodyParts3D em STL (repositório de Kevin Moerman, GitHub)
- Volume e área do córtex por estereologia (Pakkenberg, J Anat)
- Sulcos e fissuras cerebrais (Radiopaedia)

Aviso: o modelo e este manual são para estudo. As formas são esquemáticas, as medidas aproximadas, e nada aqui é diagnóstico ou orientação médica. A camada simbólica reúne leituras de tradições espirituais, sem comprovação fisiológica.

© 2026 Cabeça 3D: pineal e hipófise · v2.1. Todos os direitos reservados.

Criado por Francisco Campos de Carvalho, email: fcamposcarvalho@yahoo.com.br, Bacharel em Matemática e Pós-Graduado em Sistemas de Informação e Banco de Dados. Conteúdo educativo, sem valor de diagnóstico ou orientação médica.